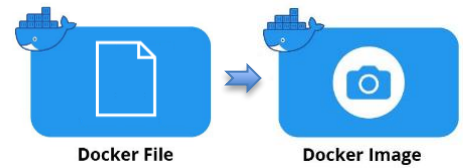


Docker Images

Deep Dive



Beschreibung

Dieses Dokument bietet eine Vertiefung in die Erstellung von Docker-Images mit Docker-Files. Hierfür werden die wichtigsten Befehle des Docker-Files vorgestellt und vertieft.

Inhaltsverzeichnis

1	DOCKER IMAGES DEEP DIVE	2
1.1	EINLEITUNG	2
1.2	DIE WICHTIGSTEN DOCKER-FILE BEFEHLE.....	2
2	AUFGABEN	3
2.1	AUFGABE 1 – DOCKERFILE DETAILS.....	3
2.2	AUFGABE 2 – DOCKER-HUB IMAGES	3
2.3	AUFGABE 3 – DOCKERFILE	4
3	ERGEBNISSICHERUNG.....	5
3.1	ALLGEMEINE WISSENSFRAGEN.....	5

1 Docker Images Deep Dive

1.1 Einleitung

Was ist ein Dockerfile?

Ein Dockerfile ist eine Textdatei, die die Schritte zur Erstellung eines Docker-Images beschreibt. Es enthält Befehle, die angeben, welche Aktionen bei der Erstellung des Images durchgeführt werden sollen.

- Ein Dockerfile ist eine Textkonfigurationsdatei, die mit einer speziellen Syntax geschrieben wird.
- Ein Dockerfile beschreibt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung alle Befehle, die Sie ausführen müssen, um ein Docker-Image zusammenzustellen.
- Der Befehl `docker build` verarbeitet diese Datei und generiert ein Docker-Image in Ihrem lokalen Image-Cache, das Sie dann mit dem Befehl `docker run` starten oder in ein permanentes Image-Repository verschieben können.

Das Erstellen einer Dockerfile ist so einfach wie das Erstellen einer neuen Datei namens „Dockerfile“ mit einem Texteditor Ihrer Wahl und das Definieren einiger Anweisungen.

«Dockerfile» ist der Standardname. Der Name der Datei kann aber frei gewählt und sogar mehrere Dockerfiles im selben Ordner vorgesehen werden.

1.2 Die wichtigsten Docker-File Befehle

Die folgende Tabelle zeigt Befehle die in einer Dockerfile Datei eingesetzt werden.

Befehl	Anwendung
FROM {n} : {v}	Basis-Image für das Dockerfile mit Namen und Version.
WORKDIR	Arbeitsverzeichnis bei der Erstellung des Images.
COPY	Kopierbefehl für das Kopieren der Dateien zwischen dem Host und dem Image.
EXPOSE	Port auf welchem das Image seinen Service zur Verfügung stellt.
CMD	Befehl für die Ausführung von Linux-Befehlen beim Starten des Images.
RUN	Ausführung von Linux-Befehlen während dem Image-Build-Prozess.
MAINTAINER	Befehl in einem Dockerfile dient zur Angabe des Namens oder der Kontaktinformationen des Autors oder des Maintainers des Docker-Images.
ADD	Kann nicht nur einfach Dateien und Verzeichnisse, sondern auch von URLs kopieren und Archivdateien (.tar, .tar.gz, etc.) entpacken.
ENV	Setzt Umgebungsvariablen die für den Container gelten.
ENTRYPOINT	Hauptbefehl, welcher beim Starten des Docker-Containers ausgeführt wird.
USER	Setzt den Benutzer, als den das Docker-Image ausgeführt wird
ARG	Definition einer Build-Zeit-Variable
ONBUILD	Legt einen Trigger fest, der ausgeführt wird, wenn ein neues Image auf diesem Image aufbaut.
STOPSIGNAL	Legt das Signal fest, das an das Hauptprozess des Containers gesendet wird, wenn ein Docker-Stopp-Befehl ausgeführt wird.
HEALTHCHECK	Konfiguriert einen Container-gesundheitscheck

2 Aufgaben

2.1 Aufgabe 1 – Dockerfile Details

In dieser Aufgabe wird die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Dockerfile gesucht.

- a) Dokumentieren Sie die einzelnen Zeilen, indem Sie kurz beschreiben, was die Befehle bewirken.

# FROM <code>openjdk:17-jdk-slim</code>	1. FROM openjdk:17-jdk-slim Verwendet das OpenJDK 17 Slim-Image als Basis
# WORKDIR <code>/app</code>	2. WORKDIR <code>/app</code> Setzt das Arbeitsverzeichnis auf <code>/app</code>
# COPY <code>target/snake.jar /app/snake.jar</code>	3. COPY <code>target/snake.jar /app/snake.jar</code> Kopiert die Datei <code>snake.jar</code> ins Container-Verzeichnis <code>/app</code>
# EXPOSE <code>8080</code>	4. EXPOSE <code>8080</code> Öffnet Port <code>8080</code> im Container.
# ENTRYPOINT <code>["java", "-jar", "snake.jar"]</code>	5. ENTRYPOINT <code>["java", "-jar", "snake.jar"]</code> Führt beim Start den Befehl <code>java -jar snake.jar</code> aus.

- b) Beim vorliegenden Projekt im Dockerfile handelt es sich um ein Java-Projekt.
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, bevor das Image mit diesem Dockerfile gebaut werden kann?

2.2 Aufgabe 2 – Docker-Hub Images

Gehen Sie auf Docker Hub und suchen Sie die jeweils die letzte und die vorletzte Version des entsprechenden Images. Notieren Sie auch ein spezielles Image, falls ein solches zu finden ist.

Nginx	Versionen	Bemerkungen
	1.27.4	
	1.27-bookworm	

Alpine (Linux)	Versionen	Bemerkungen
	edge	
	3.21.3	

2.3 Aufgabe 3 – Dockerfile

In der folgenden Dockerfile Datei ist einiges durcheinandergeraten. Zudem haben sich falsche Befehle und Parameter eingeschlichen.

→ korrigieren Sie die folgende Dockerfile Datei

```
FROM openjdk:17-jdk-slim
COPY target/myapp.jar /app/myapp.jar
PORT 8080
WORKDIR /app
START ["java", "-jar", "myapp.jar"]
```

→ korrigierte Datei:

3 Ergebnissicherung

3.1 Allgemeine Wissensfragen

1. Was bewirkt der Befehl "FROM" in einem Dockerfile?

- ☒ A) Es legt das Basis-Image fest, auf dem das Docker-Image basieren soll.
- ☐ B) Es definiert Umgebungsvariablen.
- ☐ C) Es fügt eine Datei in das Docker-Image ein.
- ☐ D) Es startet das Docker-Image.

2. Was bewirkt der Befehl "RUN" in einem Dockerfile?

- ☐ A) Es fügt eine Datei in das Docker-Image ein.
- ☐ B) Es definiert Umgebungsvariablen.
- ☐ C) Es legt das Basis-Image fest, auf dem das Docker-Image basieren soll.
- ☒ D) Es führt einen Befehl auf dem Docker-Image aus.

3. Was bewirkt der Befehl "ADD" in einem Dockerfile?

- ☐ A) Es führt einen Befehl auf dem Docker-Image aus.
- ☐ B) Es legt das Basis-Image fest, auf dem das Docker-Image basieren soll.
- ☐ C) Es definiert Umgebungsvariablen.
- ☒ D) Es fügt eine Datei in das Docker-Image ein.

4. Was bewirkt der Befehl "ENV" in einem Dockerfile?

- ☐ A) Es fügt eine Datei in das Docker-Image ein.
- ☒ B) Es definiert Umgebungsvariablen.
- ☐ C) Es legt das Basis-Image fest, auf dem das Docker-Image basieren soll.
- ☐ D) Es führt einen Befehl auf dem Docker-Image aus.

5. Was bewirkt der Befehl "CMD" in einem Dockerfile?

- ☒ A) Es definiert den Standardbefehl, der beim Starten eines Docker-Images ausgeführt wird.
- ☐ B) Es legt das Basis-Image fest, auf dem das Docker-Image basieren soll.
- ☐ C) Es definiert Umgebungsvariablen.
- ☐ D) Es fügt eine Datei in das Docker-Image ein.

Lösungen

- 1. Antwort: A
- 2. Antwort: D
- 3. Antwort: D
- 4. Antwort: B
- 5. Antwort: A